

Uso del multímetro

Características generales de un multímetro:

Un multímetro o polímetro es un dispositivo electrónico diseñado para medir diferentes características relacionadas con los circuitos eléctricos, como son las intensidades de corriente, los voltajes o las resistencias eléctricas. Información general sobre los multímetros y sus fundamentos pueden encontrarse, por ejemplo, en Wikipedia: <https://es.wikipedia.org/wiki/Mult%C3%ADmetro>

A continuación, lo que nos ocupará es el correcto uso del multímetro, con la finalidad de poder realizar correctamente las medidas en el laboratorio y, también, para evitar romperlo o sufrir cualquier daño como consecuencia de una mala utilización. **Como norma general, en el laboratorio, no se podrán comenzar medidas relacionadas con circuitos eléctricos hasta que el profesor haya verificado si el alumno ha realizado un montaje correcto de su circuito y de sus multímetros.**

La figura 1 muestra dos modelos de multímetro, en tres configuraciones distintas. Nótese que el cambio de la configuración del multímetro implica dos posibles pasos:

1. Intercambio de los cables en los bornes (normalmente, intercambio del cable rojo).
2. Rotación de la rueda central.

Los multímetros mostrados cuentan con 4 bornes: uno negro etiquetado como “COM”, que es común a todas las configuraciones. Normalmente, se conecta el cable negro al borne “COM”, aunque el color de los cables no tiene ninguna influencia en la medida. Existen otros tres bornes, rojos, etiquetados como “10 A”, “mA” y “V/Ω”. En el primero se conecta el otro cable (normalmente, rojo) para realizar medidas de intensidad de corriente de hasta un máximo de 10 amperios (**fondo de escala** de 10 A). En el segundo, se conecta el cable para realizar medidas de intensidad de corriente de hasta un máximo de 200, 20 o 2 miliamperios (diferentes **fondos de escala** en mA), según la configuración de la rueda. En el tercero, se conecta el cable para realizar medidas o bien de diferencia de potencial (V) o de resistencia (Ω).

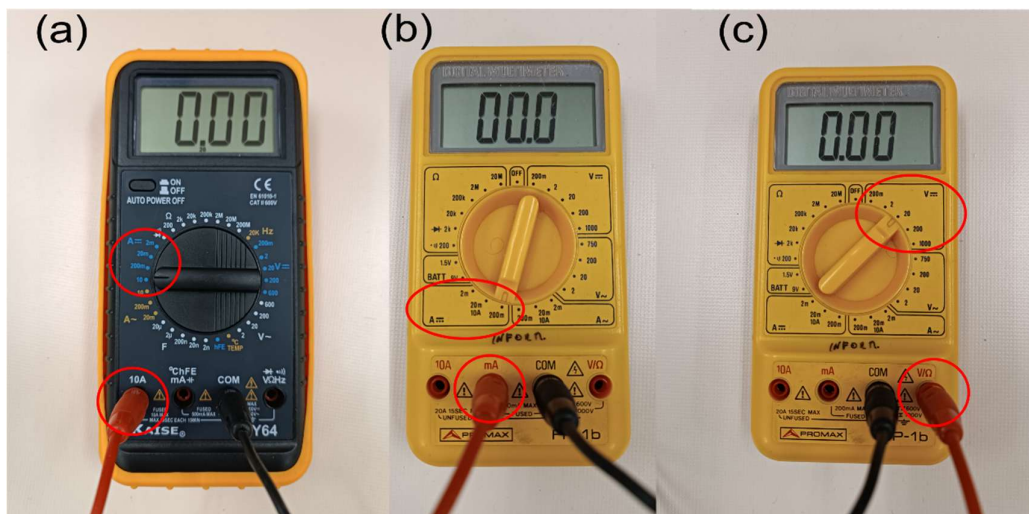


Figura 1. (a) Multímetro configurado para medir intensidades de corriente, en corriente continua, de hasta 10 A. (b) Multímetro configurado para medir intensidades de corriente, en corriente continua, de hasta 200 mA. (c) Multímetro configurado para medir diferencias de potencial, en corriente continua, de hasta 20 V.

Medida de intensidades de corriente con un multímetro (modo amperímetro) en corriente continua:

Los multímetros cuentan con medidas internas de seguridad (fusible) para evitar que por el mismo circulen corrientes excesivamente altas que puedan causar daños. En cualquier caso, **un correcto manejo del multímetro requiere que el operador comience siempre las medidas con una configuración preparada para corrientes altas**. Si la corriente es demasiado baja para ser apreciada por el aparato, se cambia la configuración, de forma progresiva, hacia **fondos de escala** más bajos, hasta encontrar un fondo de escala que sea mayor que la corriente que se desea medir, con suficiente resolución. **Nunca se bajará a un fondo de escala menor que la corriente que se desea medir**.

Una medida de corriente comenzará con la configuración indicada en la figura 1(a): el cable rojo conectado al borne “10 A” y la rueda situada en el fondo de escala “10 A”, en el sector para corrientes continuas. En el presente laboratorio no mediremos corrientes alternas y, por tanto, no emplearemos nunca el sector destinado a las mismas, etiquetado como “A~”. La medida más pequeña posible (resolución) será, en este caso, de 0.01 A.

Si la corriente que se ha de medir es menor que 200 mA (o se necesita mayor resolución, siempre y cuando la corriente a medir no sea superior a 200 mA) habrá que cambiar el cable rojo al borne “mA” y girar la rueda al fondo de escala “200 mA”, figura 1(b). La medida más pequeña posible (resolución) será, en este caso, de 0.1 mA.

Pueden realizarse medidas con fondos de escala más bajos, de 20 mA o 2 mA, siempre y cuando la corriente a medir no sea superior a 20 mA o 2 mA, respectivamente. De esta manera, se aumenta la resolución de la medida.

Nótese que, para medir corriente, ésta debe atravesar el multímetro (en modo amperímetro), presentando una resistencia prácticamente nula, para no alterar la medida. Por tanto, **un multímetro configurado como amperímetro será siempre conectado en serie a un circuito, y nunca en paralelo**. La configuración en serie se muestra con el dispositivo etiquetado como “A” en la figura 2. Ésta implica la desconexión de un par de cables del circuito a medir, de manera que sus extremos puedan conectarse al amperímetro y cerrar éste el circuito. Conectar el amperímetro en paralelo podría producir que circule una corriente muy alta por el mismo, con las consecuencias indeseadas que esto pudiera acarrear.

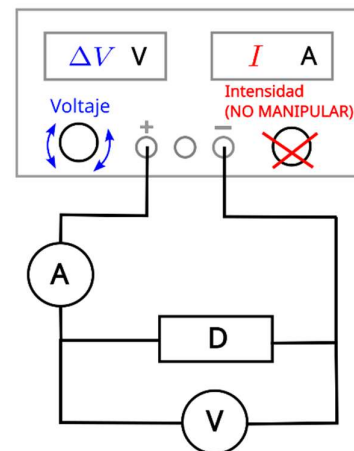


Figura 2. Conexión de un amperímetro (A) en serie y de un voltímetro (V) en paralelo a un circuito conteniendo un dispositivo D.

Medida de diferencias de potencial con un multímetro (modo voltímetro) en corriente continua:

La figura 1(c) muestra un multímetro configurado como voltímetro para medir diferencias de potencial de hasta 20 V. **Un correcto manejo del multímetro requiere que el operador comience siempre las medidas con una configuración preparada para voltajes altos**. Si el voltaje es demasiado bajo para ser apreciado por el aparato, se cambia la

configuración, de forma progresiva, hacia **fondos de escala** más bajos, hasta encontrar un fondo de escala que sea mayor que la diferencia de potencial que se desea medir, con suficiente resolución. **Nunca se bajará a un fondo de escala menor que la diferencia de potencial que se desea medir.** Por tanto, una medida debe iniciarse en el fondo de escala “1000 V”, desde donde se va disminuyendo progresivamente, según las necesidades. En el presente laboratorio no mediremos voltajes en corriente alterna y, por tanto, no emplearemos nunca el sector destinado a las mismas, etiquetado como “V~”.

Nótese que, para usar el multímetro como voltímetro, el cable rojo se conecta al borne etiquetado como “V/ Ω ”.

Un voltímetro no debe perturbar el comportamiento del circuito que mide y, por tanto, debe considerarse como un elemento externo al mismo de resistencia prácticamente infinita. Por ello, **un voltímetro se conecta siempre en paralelo en un circuito, y nunca en serie**, tal y como se muestra con el dispositivo etiquetado como “V” en la figura 2. La conexión del voltímetro en serie podría resultar en una corriente nula en el circuito, aunque también en consecuencias no deseadas para el aparato o su operador.

Medida de resistencias con un multímetro (modo óhmetro):

Un multímetro posee una pila interna que permite el paso de corrientes a través de una resistencia, aislada de un circuito eléctrico y conectada en serie con el multímetro, con la finalidad de medir directamente el valor de la resistencia.

Para ello, el cable rojo se conecta al borne “V/ Ω ” y la rueda se sitúa en el fondo de escala más alto, de 200 o 20 M Ω según el multímetro. El fondo de escala se va bajando progresivamente, para ganar resolución, siempre y cuando no se baje a un fondo de escala menor que el valor de la resistencia a medir.

Las resistencias del laboratorio estarán normalmente etiquetadas, proporcionando un valor nominal próximo a su valor real. No obstante, es también posible identificar resistencias no etiquetadas, a través de su código de colores, tal y como se explica, por ejemplo, en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_de_colores